

13. HÉT - TANANYAG

Hibavédelem alapjai - közvetlen és közvetett érintés elleni védelem

Új témakör kezdete: Hibavédelem • 18 óra / 6 hét • 13-18. hét

Történelmi nyitó

A villamos energia elterjedésével hamar kiderült, hogy a működő berendezés önmagában még nem jelent biztonságos berendezést. A szabványos érintésvédelem és hibavédelem fejlődése azt a célt szolgálta, hogy egy hiba esetén se maradjon tartósan veszélyes érintési feszültség az ember számára elérhető részekben.

IAP heti küldetés

Ismerd fel, hogy a hibavédelem nem plusz kiegészítés, hanem a villamos szerelés egyik alapfeltétele. A hét végére tudd megkülönböztetni a közvetlen és közvetett érintést, és értsd meg az automatikus lekapcsolás szerepét.

A 18 órás témakör helye

Hét	Óraszám	Téma	Fő tanulói eredmény
13.	3 óra	Hibavédelem alapjai	közvetlen/közvetett érintés felismerése
14.	3 óra	Védővezető, PE, PEN, EPH	védővezető szerepének megértése
15.	3 óra	Automatikus lekapcsolás	védelmi készülék és hibaáram kapcsolata
16.	3 óra	Áram-védőkapcsoló	FI-relé szerepe és próbaellenőrzése
17.	3 óra	Földelés, folytonosság, hurok	ellenőrzési szemlélet
18.	3 óra	Hibavédelmi IAP kihívás	alkalmazás, döntés, dokumentáció

1. Alapfogalom: hibavédelem

A hibavédelem célja, hogy egy villamos berendezés meghibásodásakor a veszélyes érintési feszültség ne maradjon fenn olyan ideig, amely áramütést okozhat. Tipikus megoldás a védővezető, a túláramvédelem, az áram-védőkapcsoló és a megfelelő földelési rendszer összehangolt alkalmazása.

2. Közvetlen és közvetett érintés

Helyzet	Mit érint az ember?	Példa
Közvetlen érintés	üzemszerűen feszültség alatt álló részt	csupasz vezető, nyitott sorkapocs
Közvetett érintés	hibásan feszültség alá került testet	fém burkolat szigetelési hiba miatt

3. Mi történik hiba esetén?

Szigetelési hiba esetén a készülék fém burkolata feszültség alá kerülhet. A védővezető feladata, hogy a hibaáram számára kis impedanciájú utat biztosítson. A megfelelően kialakított hibaáram hatására a védelmi készülék lekapcsol, így a veszélyes állapot ideje lerövidül.

4. Automatikus lekapcsolás gondolata

Az automatikus lekapcsolás lényege: hiba esetén ne az ember legyen a hibaáram útja. A rendszernek önműködően és elég gyorsan kell megszüntetnie a veszélyes állapotot.

5. Tanórai bontás

Tanóra	Tartalom	Tevékenység
1.	Hibavédelem fogalma, áramütési helyzetek	példák csoportosítása
2.	Közvetlen/közvetett érintés, test és idegen vezetővezeték érintés	levegőkezelés elemzése
3.	Hibaáram útja, védővezető és lekapcsolás	egyszerű hibavédelmi döntési lánc készítése

Ellenőrző kérdések

1. Mi a hibavédelem célja? 2. Mi a különbség a közvetlen és közvetett érintés között? 3. Miért fontos a védővezető? 4. Mit jelent az automatikus lekapcsolás? 5. Miért nem elég az, hogy egy berendezés működik?

Következő hét

A következő héten a védővezető, a PE, PEN, N vezető és az EPH szerepét vizsgáljuk gyakorlati példákon.